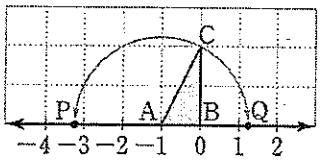
1

다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 직각삼각형 ABC와 수직선을 그린 것이다. 점 A를 중심으로 하고 $\overline{AC}$를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P, Q라고 할 때, 두 점 P, Q에 대응하는 수를 각각 구하시오.



2

다음 두 실수의 대소를 비교하시오.

(1) $\sqrt{5}+3$, $\sqrt{2}+3$

(2) $4-\sqrt{7}$, $4-\sqrt{5}$

(3) $\sqrt{5}-\sqrt{3}$, $2-\sqrt{3}$

(4) 4, $6-\sqrt{3}$

3

다음 수를 작은 것부터 차례로 나열하시오.

$$-4,\quad -\sqrt{22},\quad -2+\sqrt{5},\quad \frac{5}{2},\quad \sqrt{5}$$

4

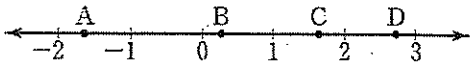
다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으시오.

보기

ㄱ. 수직선 위에 $\sqrt{8}$에 대응하는 점을 나타낼 수 있다.
ㄴ. 모든 실수는 각각 수직선 위의 한 점에 대응한다.
ㄷ. 유리수와 무리수에 대응하는 점만으로는 수직선을 완전히 메울 수 없다.
ㄹ. 서로 다른 두 유리수 사이에는 무리수가 없다.

5

다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D 중에서 $\sqrt{3}+1$, $\sqrt{7}-1$, $2-\sqrt{3}$, $1-\sqrt{7}$을 나타내는 점을 각각 구하시오.



6

두 실수 $1-\sqrt{5}$와 $2+\sqrt{6}$ 사이에 있는 정수를 모두 구하시오.

1

다음 수의 제곱근을 구하시오.

(1) 9 (2) 400

(3) $\frac{49}{100}$ (4) 6.25

2

다음 수의 제곱근을 근호를 사용하여 나타내시오.

(1) 26 (2) 53

(3) $\frac{5}{19}$ (4) 4.1

3

다음을 근호를 사용하여 나타내시오.

(1) 33의 양의 제곱근

(2) $\frac{22}{3}$의 음의 제곱근

(3) 제곱근 7

(4) 제곱근 0.1

4

다음 수를 근호를 사용하지 않고 나타내시오.

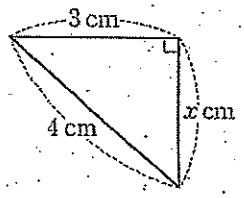
(1) $\sqrt{81}$ (2) $-\sqrt{36}$

(3) $\sqrt{0.64}$ (4) $-\sqrt{\frac{9}{49}}$

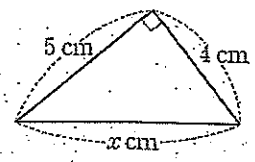
5

다음 그림에서 x의 값을 근호를 사용하여 나타내시오.

(1)

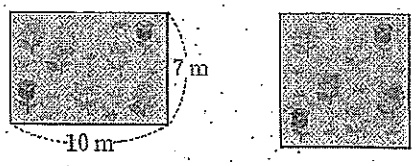


(2)



6

다음 그림과 같이 가로의 길이가 10 m, 세로의 길이가 7 m인 직사각형 모양의 화단과 넓이가 같은 정사각형 모양의 화단의 한 변의 길이를 구하시오.



1

다음 값을 구하시오.

(1) $(\sqrt{1.5})^2$ (2) $-(-\sqrt{11})^2$

(3) $\sqrt{0.9^2}$ (4) $-\sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2}$

2

다음을 계산하시오.

(1) $\sqrt{4}+(-\sqrt{11})^2$

(2) $\sqrt{(-5)^2}-(\sqrt{13})^2$

(3) $\sqrt{(-3)^2}\times\sqrt{\left(-\frac{4}{3}\right)^2}$

(4) $\left(-\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2\div\sqrt{\left(-\frac{1}{16}\right)^2}$

3

다음 두 수의 대소를 비교하시오.

(1) $\sqrt{1.9}$, $\sqrt{\frac{3}{2}}$ (2) 7, $\sqrt{50}$

(3) $\sqrt{\frac{8}{7}}$, 1 (4) $\frac{5}{3}$, $\sqrt{1.5}$

4

다음 중에서 4와 5 사이에 있는 수를 모두 찾으시오.

$\sqrt{13}$, $\sqrt{16}$, $\sqrt{17}$, $\sqrt{20}$, $\sqrt{23}$, $\sqrt{26}$

5

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $a>1$일 때, $\sqrt{(a-1)^2}$

(2) $2<a<4$일 때, $\sqrt{(a-2)^2}+\sqrt{(a-4)^2}$

(3) $a<0$일 때, $\sqrt{9a^2}+\sqrt{(-a)^2}$

6

$\sqrt{\frac{180}{a}}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 a의 값 중 가장 작은 값을 x, $\sqrt{25+b}$가 자연수가 되도록 하는 자연수 b의 값 중 가장 작은 값을 y라고 할 때, $x+y$의 값을 구하시오.

1

다음 수가 유리수인지 무리수인지 말하시오.

(1) $\sqrt{25}$ (2) $-\sqrt{13}$

(3) $\sqrt{6.4}$ (4) $\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2}$

2

다음 물음에 답하시오.

실수 { 유리수 { 정수 { 양의 정수(자연수), 0, 음의 정수 } , ㉠ } , ㉡ }

보기

$\frac{\pi}{2}$, $\sqrt{\frac{4}{25}}-1$, $\sqrt{3}+3$, $0.\dot{4}$, $\sqrt{36}$

(1) 보기 중에서 ㉠에 해당하는 수를 모두 찾으시오.

(2) ㉡에 알맞은 말을 써넣고, 보기 중에서 ㉡에 해당하는 수를 모두 찾으시오.

3

다음을 구하고, 그 수가 유리수인지 무리수인지 말하시오.

(1) 넓이가 $\frac{16}{9}$인 정사각형의 한 변의 길이

(2) 직각을 낀 두 변의 길이가 각각 5, 6인 직각삼각형의 빗변의 길이

(3) 한 변의 길이가 2인 정삼각형의 높이

4

다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으시오.

보기

ㄱ. $7-\sqrt{2}$는 무리수이다.

ㄴ. $1.5\dot{3}$은 순환소수이므로 유리수이다.

ㄷ. 2는 정수이므로 실수가 아니다.

ㄹ. $\sqrt{(-3)^2}$은 무리수이다.

5

제곱근표를 이용하여 다음 제곱근을 어림한 값을 구하시오.

(1) $\sqrt{3.34}$ (2) $\sqrt{5.7}$

(3) $\sqrt{14.5}$ (4) $\sqrt{20}$

6

$3 \le x < 10$일 때, $\sqrt{2x+1}$이 무리수가 되도록 하는 자연수 x의 값을 모두 구하시오.

1

다음 식을 $\sqrt{a}$의 꼴로 나타내시오.

(1) $\sqrt{2}\sqrt{15}$ (2) $\sqrt{5}\sqrt{3}$

(3) $\sqrt{\frac{8}{5}}\sqrt{\frac{15}{8}}$ (4) $\sqrt{\frac{4}{3}}\sqrt{4.5}$

2

다음 식을 $a\sqrt{b}$의 꼴로 나타내시오.

(1) $\sqrt{40}$ (2) $-\sqrt{80}$

(3) $\sqrt{108}$ (4) $-\sqrt{600}$

3

다음 수를 $\sqrt{a}$ 또는 $-\sqrt{a}$의 꼴로 나타내시오.

(1) $5\sqrt{5}$ (2) $-4\sqrt{6}$

(3) $2\sqrt{11}$ (4) $-\frac{2}{3}\sqrt{5}$

4

$\sqrt{2}\times\sqrt{a}\times\sqrt{7}\times\sqrt{14}=28$일 때, a의 값을 구하시오.

5

$\sqrt{27}=a\sqrt{3}$, $\sqrt{128}=8\sqrt{b}$를 만족시키는 두 수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

6

넓이가 1000 cm^2인 정사각형의 한 변의 길이는 넓이가 10π cm^2인 원의 반지름의 길이의 몇 배인지 구하시오.

1

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$ (2) $-\dfrac{\sqrt{35}}{\sqrt{7}}$

(3) $12\sqrt{6}\div 4\sqrt{3}$ (4) $24\sqrt{15}\div(-6\sqrt{5})$

2

$\sqrt{5}=2.236$, $\sqrt{50}=7.071$일 때, 다음 제곱근을 어림한 값을 구하시오.

(1) $\sqrt{500}$ (2) $\sqrt{5000}$

(3) $\sqrt{0.5}$ (4) $\sqrt{0.05}$

3

다음 수의 분모를 유리화하시오.

(1) $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\dfrac{\sqrt{7}}{\sqrt{8}}$

(3) $\dfrac{5}{2\sqrt{3}}$ (4) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{50}}$

4

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $2\sqrt{6}\times\sqrt{7}\div\sqrt{21}$

(2) $2\sqrt{0.5}\div\left(-\sqrt{\dfrac{6}{11}}\right)\times\left(5\sqrt{\dfrac{4}{33}}\right)$

5

$\dfrac{1}{\sqrt{2}}\times(-\sqrt{8})\div A=\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$일 때, A의 값을 구하시오.

6

다음 제곱근표를 보고, $\sqrt{562}$를 어림한 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
5.5	2.345	2.347	2.349	2.352	2.354
5.6	2.366	2.369	2.371	2.373	2.375
5.7	2.387	2.390	2.392	2.394	2.396

1

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $5\sqrt{2}+3\sqrt{2}$

(2) $4\sqrt{3}-3\sqrt{3}$

(3) $8\sqrt{5}-2\sqrt{5}+3\sqrt{5}$

(4) $\sqrt{5}-2\sqrt{7}+3\sqrt{5}+4\sqrt{7}$

2

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{75}+\sqrt{12}$

(2) $\sqrt{50}-\sqrt{98}$

(3) $\sqrt{32}-\sqrt{18}+2\sqrt{28}-\sqrt{7}$

(4) $\dfrac{3\sqrt{6}}{\sqrt{2}}-\sqrt{48}-\dfrac{9}{\sqrt{3}}$

3

$A=2\sqrt{2}-\sqrt{27}$, $B=\sqrt{12}+\sqrt{8}$일 때, $A-B$의 값을 구하시오.

4

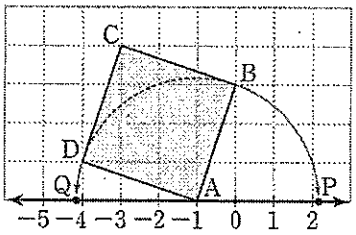
다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt{2}(\sqrt{3}+\sqrt{10})+(\sqrt{72}-\sqrt{15})\div\sqrt{3}$

(2) $\dfrac{6}{\sqrt{2}}+\sqrt{2}(2-\sqrt{2})-\sqrt{50}$

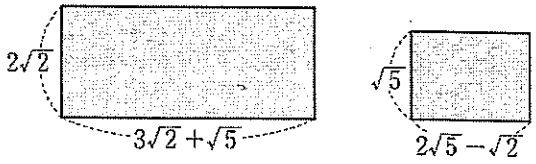
5

다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 정사각형 ABCD와 수직선을 그린 것이다. 점 A를 중심으로 하고 $\overline{AB}$를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 P, Q라고 하자. 두 점 P, Q에 대응하는 수를 각각 p, q라고 할 때, $p-q$의 값을 구하시오.



6

다음 그림과 같은 두 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.



단원 평가

01 넓이가 14 cm^2인 정사각형의 한 변의 길이는?

① $\sqrt{7}$ cm ② $\sqrt{14}$ cm ③ 7 cm
④ 10 cm ⑤ 14 cm

02 $\frac{16}{9}$의 양의 제곱근을 a, 음의 제곱근을 b라고 할 때, $9ab$의 값은?

① -16 ② $-\frac{16}{9}$ ③ $\frac{16}{9}$
④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 16

03 양수 a, b에 대하여 $a^2=9$, $b=\sqrt{4}$일 때, ab의 값은?

① 6 ② 12 ③ 13
④ 16 ⑤ 36

04 다음 중에서 옳지 않은 것은?

① 81의 제곱근은 ± 9이다.
② 제곱근 16은 4이다.
③ $(-3)^2$의 제곱근은 ± 3이다.
④ 0.4의 음의 제곱근은 -0.2이다.
⑤ 0의 제곱근은 0뿐이다.

05 다음 중에서 옳은 것은?

① $\sqrt{25}=\pm 5$
② $\sqrt{4}+\sqrt{16}=\sqrt{20}$
③ $\sqrt{(-3)^2}=-3$
④ $(-\sqrt{2})^2=2$
⑤ 7의 음의 제곱근은 $\sqrt{-7}$이다.

06 다음 중에서 계산 결과가 가장 큰 것은?

① $\sqrt{3^2}\times\sqrt{(-2)^2}$
② $\sqrt{(-6)^2}\div\sqrt{3^2}$
③ $-\sqrt{4^2}\times\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2}$
④ $\sqrt{(-5)^2}\times\sqrt{16}\div\sqrt{(-2)^2}$
⑤ $\sqrt{14^2}\times\frac{2}{\sqrt{7^2}}$

07 다음 중에서 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $7 > \sqrt{48}$ ② $\sqrt{3} < 2$
③ $12 > \sqrt{13}$ ④ $\sqrt{\frac{1}{2}} > \frac{3}{4}$
⑤ $-\sqrt{5} > -6$

08 $4\sqrt{2} \times 5\sqrt{6}$을 간단히 하면?

① $40\sqrt{6}$ ② $20\sqrt{6}$ ③ $40\sqrt{3}$
④ $20\sqrt{3}$ ⑤ $40\sqrt{2}$

09 $\sqrt{12} \times \sqrt{18} \times \sqrt{50} = a\sqrt{3}$일 때, a의 값은?

① 12 ② 15 ③ 20
④ 30 ⑤ 60

10 $\sqrt{0.004} = k\sqrt{10}$일 때, k의 값은?

① $\frac{1}{50}$ ② $\frac{1}{40}$ ③ $\frac{1}{25}$
④ $\frac{1}{20}$ ⑤ $\frac{1}{16}$

11 $\sqrt{3.1} = 1.761$, $\sqrt{31} = 5.568$일 때, 다음 중에서 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{310} = 17.61$
② $\sqrt{3100} = 55.68$
③ $\sqrt{0.31} = 0.1761$
④ $\sqrt{0.0031} = 0.05568$
⑤ $\sqrt{0.00031} = 0.01761$

12 다음 중에서 분모를 유리화한 것으로 옳지 않은 것은?

① $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{15}}{5}$
③ $\frac{6}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{11}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{33}}{3}$
⑤ $\frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$

단원 평가

13 다음 중에서 두 실수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{10}+1>4$
② $4-\sqrt{19}>-1$
③ $\sqrt{5}+1<\sqrt{5}+\sqrt{2}$
④ $2-\sqrt{2}>-\sqrt{2}+\sqrt{3}$
⑤ $\sqrt{15}-\sqrt{17}>-\sqrt{17}+4$

14 $\sqrt{20}-\sqrt{48}-\sqrt{45}+\sqrt{75}$를 간단히 하면?

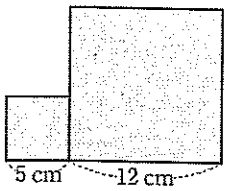
① $\sqrt{3}-\sqrt{5}$　② $2\sqrt{3}-\sqrt{5}$
③ $\sqrt{3}-2\sqrt{5}$　④ $\sqrt{3}+2\sqrt{5}$
⑤ $\sqrt{3}+\sqrt{5}$

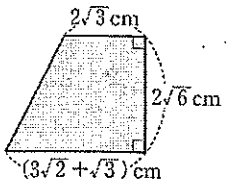
15 $\sqrt{40}-(-\sqrt{3})^2-\dfrac{8}{\sqrt{10}}-\dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$를 간단히 하면?

① -4　② -3　③ -2
④ -1　⑤ 0

서술형

16 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 5 cm, 12 cm인 정사각형 모양의 색종이가 이어 붙어 있다. 한 변의 길이가 x cm인 정사각형 모양의 색종이의 넓이가 이 두 색종이의 넓이의 합과 같을 때, x의 값을 구하시오.



17 $A=\sqrt{5}-2$, $B=2\sqrt{3}-1$일 때, $2\sqrt{3}A-\sqrt{5}B$의 값을 구하시오.

18 오른쪽 그림과 같은 사다리꼴의 넓이를 구하시오.